



DNS Debug chuyên nghiệp

Network Thực Chiến · Series: Debug Mạng từ A–Z · Tập 05

Nội dung

1. **dig là gì?** — Tại sao không dùng nslookup
2. **Cấu trúc output** — Đọc từng phần, hiểu STATUS
3. **Query record types** — A, AAAA, MX, NS, TXT, CNAME, SOA
4. **Query DNS server cụ thể** — `@server` và `+short`
5. `+trace` — Theo dõi delegation, tìm điểm đứt gãy
6. **TTL & cache** — DNS đang cache ở đâu?
7. **Kịch bản thực chiến** — Website fail, IP cũ, email bounce
8. **Lỗi DNS thường gặp** — NXDOMAIN, SERVFAIL, REFUSED

Phần 1

dig là gì?

dig vs nslookup

Cả hai đều query DNS, nhưng:

	<code>nslookup</code>	<code>dig</code>
Output	Khó parse trong script	Có cấu trúc rõ, dễ grep
Record types	Cơ bản	Đầy đủ (ANY, DNSSEC, SOA...)
Chỉ định DNS server	<code>nslookup domain server</code>	<code>dig @server domain</code>
Trace delegation	✗	✓ <code>+trace</code>
Script/automation	✗ Unstable output	✓ <code>+short</code> cho output sạch
Status code	Ẩn	Hiện rõ trong HEADER

Quy tắc: Dùng `dig` cho mọi việc DNS debug. `nslookup` chỉ có trên Windows hoặc khi `dig` không được cài.

DNS hoạt động thế nào — Nhanh

Client hỏi: "google.com là IP nào?"

1. Hỏi /etc/resolv.conf → nameserver 8.8.8.8
2. 8.8.8.8 hỏi root server (.)
3. Root server: "Hỏi .com nameserver"
4. .com nameserver: "Hỏi ns1.google.com"
5. ns1.google.com: "142.250.196.46"
6. 8.8.8.8 cache lại (theo TTL) → trả về client

dig +trace → thấy từng bước trên

dig @8.8.8.8 → bypass resolv.conf, hỏi thẳng 8.8.8.8

Phần 2

Cấu trúc Output

Đọc output dig

```
dig google.com
```

```
; <<>> DiG 9.18.1 <<>> google.com
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12345      ← (1) STATUS
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A                ← (2) Hỏi gì?

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 300     IN      A      142.250.196.46      ← (3) Trả lời + TTL

;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53                ← (4) DNS server dùng
;; WHEN: Thu Apr 24 10:00:00 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 55
```

Đọc STATUS — Quan trọng nhất

Status nằm trong dòng `HEADER`, quyết định hướng debug tiếp theo:

Status	Nghĩa	Hành động
<code>NOERROR</code>	Query thành công	Đọc ANSWER SECTION
<code>NXDOMAIN</code>	Domain không tồn tại	Kiểm tra typo, <code>dig +trace</code>
<code>SERVFAIL</code>	DNS server lỗi hoặc DNSSEC fail	<code>dig @8.8.8.8</code> , <code>dig +trace</code>
<code>REFUSED</code>	Server từ chối query (ACL)	Thử DNS server khác
<code>NOERROR</code> + ANSWER trống	Domain tồn tại nhưng không có record loại đó	Query đúng record type chưa?

Thói quen tốt: Nhìn STATUS trước, rồi mới đọc ANSWER SECTION.

Phần 3

Record Types

Query các record type

```
dig google.com A           # IPv4 – mặc định nếu không chỉ định type
dig google.com AAAA        # IPv6
dig google.com MX          # Mail server (kèm priority)
dig google.com NS          # Authoritative nameserver của domain
dig google.com TXT         # Text record (SPF, DKIM, xác minh domain)
dig google.com CNAME       # Alias → trỏ đến domain khác
dig google.com SOA         # Start of Authority: serial, refresh, expire, TTL min
dig google.com PTR         # Reverse lookup (thường dùng với -x)
```

Reverse DNS lookup:

```
dig -x 8.8.8.8 +short
# dns.google.

# Hoặc trực tiếp:
dig +short -x 142.250.196.46
# lax17s55-in-f14.1e100.net.
```

Record type quan trọng trong thực chiến

MX — Debug email bounce

```
dig gmail.com MX +short
# 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
# 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
# ↑ Priority (số nhỏ = ưu tiên cao hơn)
```

TXT — SPF / DKIM / domain verification

```
dig gmail.com TXT +short | grep spf
# "v=spf1 redirect=_spf.google.com"
dig google._domainkey.gmail.com TXT +short
# "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjAN..."
```

NS — Ai đang quản lý DNS zone này?

```
dig google.com NS +short
# ns1.google.com.
# ns2.google.com.
# ns3.google.com.
# ns4.google.com.
```

Phần 4

Query DNS Server Cụ Thể & Short Output

@server — Bypass DNS mặc định

```
# Hỏi Google Public DNS
dig @8.8.8.8 google.com

# Hỏi Cloudflare DNS
dig @1.1.1.1 google.com

# Hỏi DNS nội bộ (khi debug internal domain)
dig @192.168.1.1 internal.corp.com

# Hỏi thẳng authoritative nameserver (bypass cache)
dig @ns1.google.com google.com
```

Tại sao cần @server ?

```
dig domain          → Hỏi DNS trong /etc/resolv.conf (có thể bị cache, bị filter)
dig @8.8.8.8 domain → Bypass resolver nội bộ → loại trừ lỗi DNS ISP/công ty
dig @ns1.example.com domain → Query trực tiếp authoritative → loại trừ propagation delay
```

+short — Output sạch cho script

```
# Chỉ in IP, không có metadata
dig +short google.com
# 142.250.196.46

# Dùng trong script / variable
IP=$(dig +short api.example.com | head -1)
echo "Connecting to $IP"

# MX ngắn gọn
dig +short gmail.com MX
# 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
# 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.

# NS ngắn gọn
dig +short google.com NS
# ns1.google.com.
# ns2.google.com.
```

+short bỏ tất cả section, chỉ giữ answer value. Dùng **| head -1** khi domain có nhiều A record.

Phần 5

+trace — Theo Dõi Delegation

`+trace` — Tìm điểm đứt gãy DNS

`dig +trace` không hỏi resolver — nó tự mình trace từ root xuống, từng bước delegation.

```
dig +trace example.com
```

```
.                518400  IN  NS   a.root-servers.net.  ← (1) Root servers
a.root-servers.net.
...

com.             172800  IN  NS   a.gtld-servers.net.  ← (2) .com TLD
a.gtld-servers.net.
...

example.com.     172800  IN  NS   ns1.example.com.     ← (3) Authoritative NS
ns1.example.com.
...

example.com.     3600    IN  A    93.184.216.34         ← (4) Final answer
```


Đọc kết quả `+trace`

Khi nào `+trace` hữu ích?

NXDOMAIN từ resolver nội bộ

- `dig +trace domain`
- Nếu trace thành công → vấn đề ở resolver nội bộ, không phải domain
- Nếu trace fail ở bước nào → nameserver tại bước đó có vấn đề

Mới update DNS record nhưng vẫn thấy IP cũ

- `dig @8.8.8.8 domain` → IP mới? → Cache ở resolver nội bộ
- `dig @ns1.domain domain` → IP cũ? → Authoritative chưa update
- `dig +trace domain` → Xem từng hop đang trả về gì

⚠ `+trace` gửi query đến root server thực — không dùng cho internal-only domain (sẽ fail tại bước delegation về TLD thật).

Phần 6

TTL & Cache

Đọc TTL — DNS đang cache ở đâu?

```
dig google.com | grep -A2 "ANSWER SECTION"
```

```
;; ANSWER SECTION:
google.com.      253      IN      A      142.250.196.46
                  ^^^
                  TTL còn lại: 253 giây
```

Phân tích TTL:

TTL quan sát	Nghĩa
TTL = max (vd 300) mỗi lần query	Cache đã expire, đang query fresh
TTL giảm dần mỗi lần query	Record đang được cache, đếm ngược đến 0
TTL = 0	Record vừa được cache hoặc không cache

Flush cache khi cần:

```
# Linux (systemd-resolved)  
sudo resolvectl flush-caches
```

```
# macOS  
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
```

```
# Windows / Windows Server (cmd hoặc PowerShell)  
ipconfig /flushdns
```

```
# Windows Server – flush DNS Server cache (nếu máy chạy DNS Server role)  
Clear-DnsServerCache -Force
```

Phần 7

Kịch bản thực chiến

Scenario A: "Website không resolve, không biết lỗi DNS hay app"

Bước 1: Test với Google DNS → loại trừ ISP/resolver nội bộ

`dig @8.8.8.8 example.com +short`

Có IP → DNS root/TLD OK, vấn đề ở resolver nội bộ hoặc app

Bước 2: Lấy authoritative NS, query thẳng

`dig NS example.com +short`

ns1.example.com.

`dig @ns1.example.com example.com +short`

Có IP → record đã được set đúng, vấn đề là propagation delay

NXDOMAIN → record chưa được tạo trên authoritative server

Bước 3: Trace nếu vẫn không rõ

`dig +trace example.com`

Xem bị "stuck" ở delegation nào

Scenario B: "DNS update rồi nhưng client vẫn thấy IP cũ"

```
# Kiểm tra TTL còn lại
dig example.com | grep "IN A"
# example.com. 58 IN A 1.2.3.4 ← còn cache 58 giây

# So sánh: resolver nội bộ vs authoritative
dig example.com +short # IP cũ: 1.2.3.4
dig @ns1.example.com example.com +short # IP mới: 5.6.7.8
# → Authoritative đã update, đang chờ cache expire

# Chờ hoặc flush:
sudo resolvectl flush-caches # Linux
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder # macOS
ipconfig /flushdns # Windows
```

Scenario C: "Email bị bounce, kiểm tra MX"

```
# Xem mail server của domain
dig gmail.com MX +short
# 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
# 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.

# Kiểm tra SPF – ai được phép gửi mail thay mặt domain này?
dig gmail.com TXT +short | grep spf
# "v=spf1 redirect=_spf.google.com"

# Kiểm tra DKIM
dig google._domainkey.gmail.com TXT +short
# "v=DKIM1; k=rsa; p=..."

# Nếu MX trống hoặc NXDOMAIN → domain chưa cấu hình nhận mail
# Nếu SPF không có IP gửi thật → mail bị reject/spam
```


Phần 8

Lỗi DNS thường gặp

Bảng lỗi DNS + cách debug

Status	Nguyên nhân thường gặp	Debug
NXDOMAIN	Domain không tồn tại, typo, chưa propagate	<code>dig +trace domain</code>
SERVFAIL	Authoritative server lỗi hoặc DNSSEC fail	<code>dig @8.8.8.8 domain</code> , <code>dig +trace</code>
REFUSED	DNS server từ chối (ACL / firewall)	<code>dig @1.1.1.1 domain</code>
Timeout	DNS server không reach được	<code>ping dns_server_ip</code> , <code>nc -zuv dns 53</code>
NOERROR + no answer	Domain tồn tại, không có record type đó	Query đúng type chưa?
Query time cao	Resolver chậm / xa	<code>dig @8.8.8.8</code> so sánh

Cheatsheet — 3 lệnh giải quyết 90% bài toán DNS

```
# 1. Lấy IP nhanh
dig +short domain

# 2. Loại trừ DNS nội bộ (so sánh với Google DNS)
dig @8.8.8.8 domain +short

# 3. Tìm điểm đứt gãy trong DNS delegation
dig +trace domain
```

Bộ đầy đủ:

```
dig +short domain           # IP nhanh
dig @8.8.8.8 domain +short  # Bypass resolver nội bộ
dig @ns1.domain domain +short # Hỏi thẳng authoritative
dig +trace domain           # Trace từng bước delegation
dig domain MX/NS/TXT +short # Query record type cụ thể
dig -x ip +short             # Reverse lookup
```

Cảm ơn đã theo dõi! 🙏

Network Thực Chiến

Tập tiếp theo: **curl** — HTTP Debug từ terminal

"`dig @8.8.8.8 domain` loại trừ DNS nội bộ. `dig +trace domain` tìm đúng tầng delegation bị lỗi."